

# Organização e Arquitetura de Computadores

Apresentação

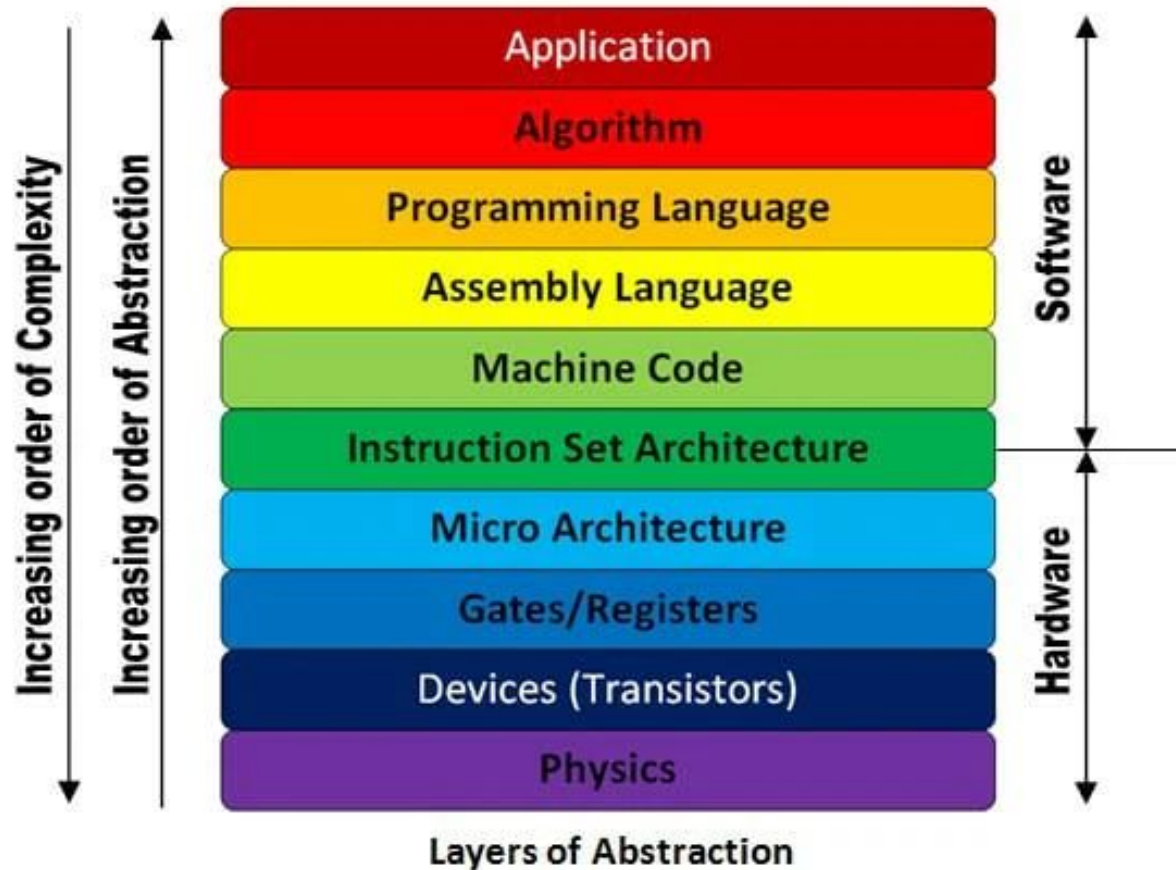
Prof. Msc. Lucas Reis

*lucas.oliveira@puc-campinas.edu.br*

Campinas, 1s/2026

# Objetivos

---



# Contato

---

E-mail  
(preferencial):

{ **lucas.oliveira@puc-campinas.edu.br**  
**Assunto: [OAC - Turma]**

Canvas

{ Mensagens privadas

# Canvas

---

- **Material**
  - Slides
- **Notas**
- **Avisos**
  - **Estejam sempre atentos!!**

# Calendário

---

## Primeira Parte

- História do Computador
- CPU - Visão top-down
- Assembly
- Memória

## Segunda Parte

- Sistemas numéricos
- Aritmética Binária
- Circuitos Lógicos

# Bibliografia

---



William Stallings,  
Organização e Arquitetura de  
Computadores

# Avaliação

---

## Parte 1

{ • Prova 1 - P1 { **22/abril (quarta)**  
**23/abril (quinta)**

## Parte 2

{ • Prova 2 - P2 { **10/jun (quarta)**  
**18/jun (quinta)**

$$\text{Média Final} = P1 * 0,4 + P2 * 0,6$$

## Recuperação

- Exame sobre o conteúdo da disciplina
- Nota final truncada em 5,0

**24/junho (quarta)**  
**25/junho (quinta)**

### Requisitos

- Ter feito as provas
  - Não pode estar em branco
- Não ter extrapolado o limite de faltas



# Frequência

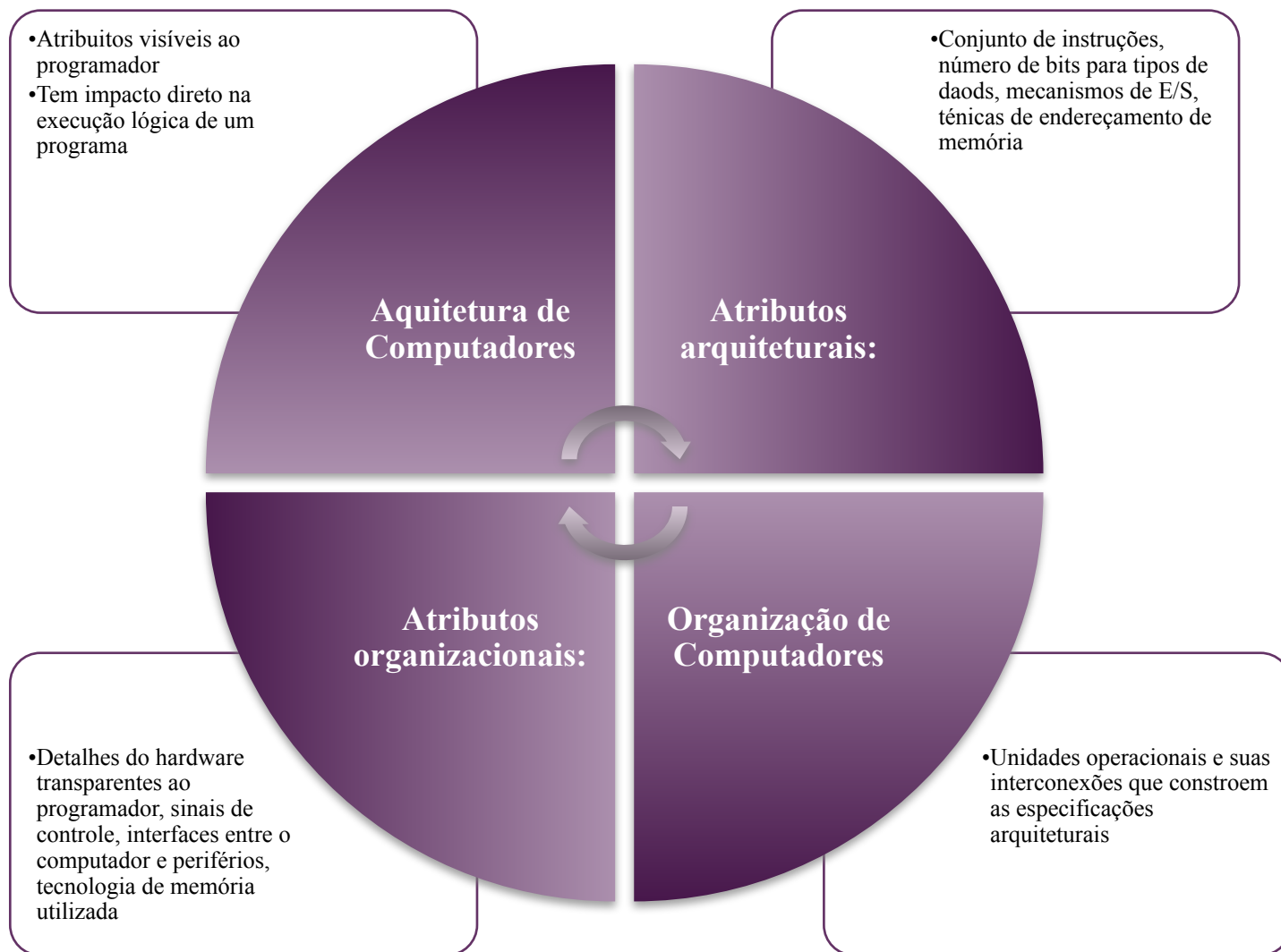
---

- **Necessário 75% de frequência**
  - Chamadas feitas ao final da aula
- **Atrasos e saídas antecipadas:**
  - Tolerados em dias normais
  - Sem entrada após alguém sair em dia de prova
- **Atestados devem passar pela secretaria**
  - **Atestados de um dia não são válidos - usem seus 25% de faltas**

# Perguntas?



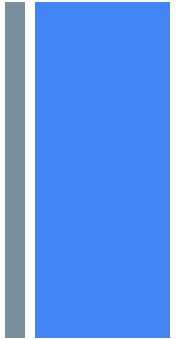
## Organização de Computadores





# IBM System

## Arquitetura 370

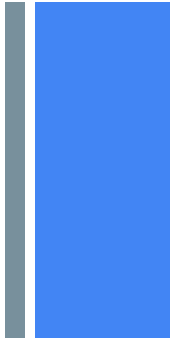


- Arquitetura IBM System/370
  - Apresentada em 1970
  - Incluía um número de modelos
  - Poderia fazer o upgrade de um modelo para um mais caro e mais rápido sem abandonar o software
  - Novos modelos eram introduzidos com avanço na tecnologia, mas mantinham a mesma arquitetura para que o investimento em software não fosse perdido
  - A arquitetura sobrevive até hoje como a arquitetura dos mainframes da IBM





# Estrutura e Função



- Sistema hierárquico
  - Conjunto de subsistemas relacionados
  - Natureza hierárquica dos sistemas complexos é essencial para seu design e descrição
  - Designer só precisa lidar com um nível por vez
    - Preocupação com estrutura e função a cada nível

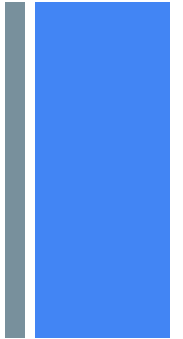
- Estrutura
  - A maneira como os componentes se relacionam
- Função
  - A operação de componentes individuais como parte da estrutura





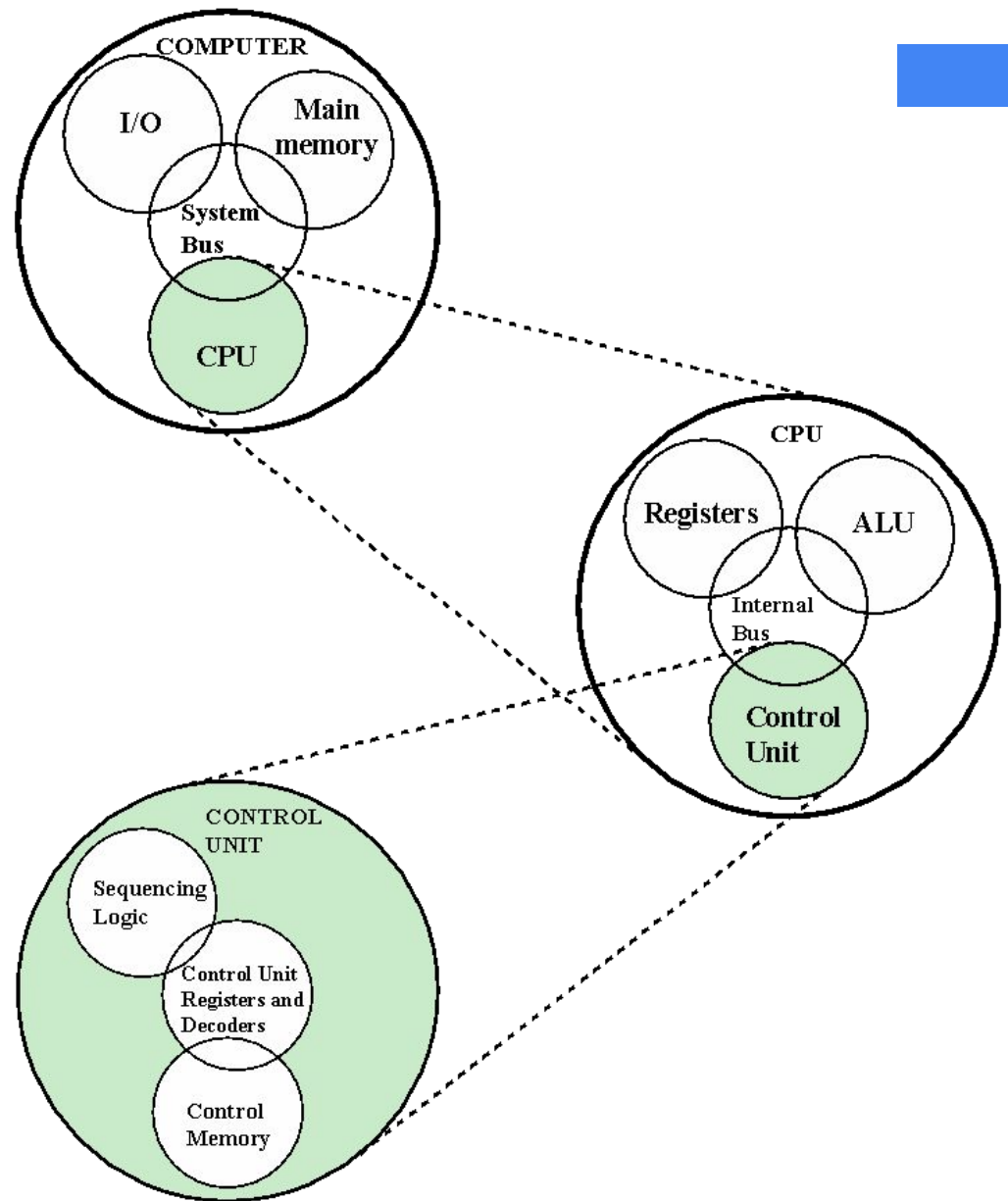
# Função

---



- Quatro funções básicas de um computador
  - Processamento de dados
    - Dados podem ter uma variedade de formatos e a abrangência das necessidades de processamento é ampla
  - Armazenamento de dados
    - Curto prazo
    - Longo prazo
  - Movimentação de dados
    - Entrada-saída(E/S) - quando dados são recebidos de ou entregues a um dispositivo diretamente conectado ao computador
    - Comunicação de dados - quando dados são movidos entre longas distâncias, para ou de um dispositivo remoto
  - Controle
    - Unidade de controle gerencia os recursos do computador e organiza o desempenho de suas partes funcionais em resposta à instruções

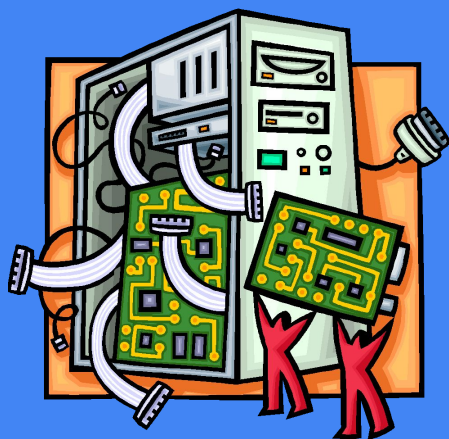
# Estrutura



**Figure 1.1 A Top-Down View of a Computer**



## Quatro componentes estruturais de um computador



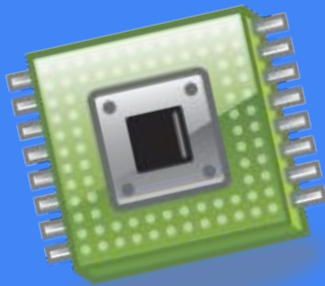
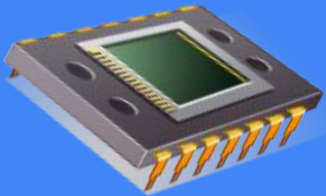
- ◆ CPU - controle as operações de um computador e suas funções de processamento de dados
- ◆ Memória principal – armazena dados
- ◆ E/S – movimenta dados entre o computador e seu ambiente externo
- ◆ Interconexão - mecanismo que provê comunicação entre CPU, memória principal e E/S





# CPU

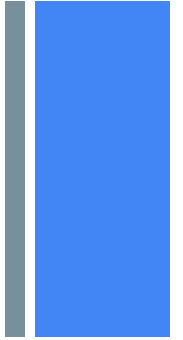
## Componentes da CPU



- Unidade de controle
  - Controla as operações da CPU e, por consequência, do computador
- Unidade Lógica-Aritmética (ULA)
  - Realiza o processamento de dados do computador
- Registradores
  - Possui armazenamento interno na CPU
- Interconexões da CPU
  - Mecanismos que provêem comunicação entre a unidade de controles, ULA e registradores



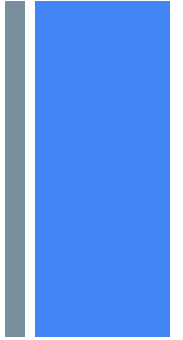
# Estrutura Multicore



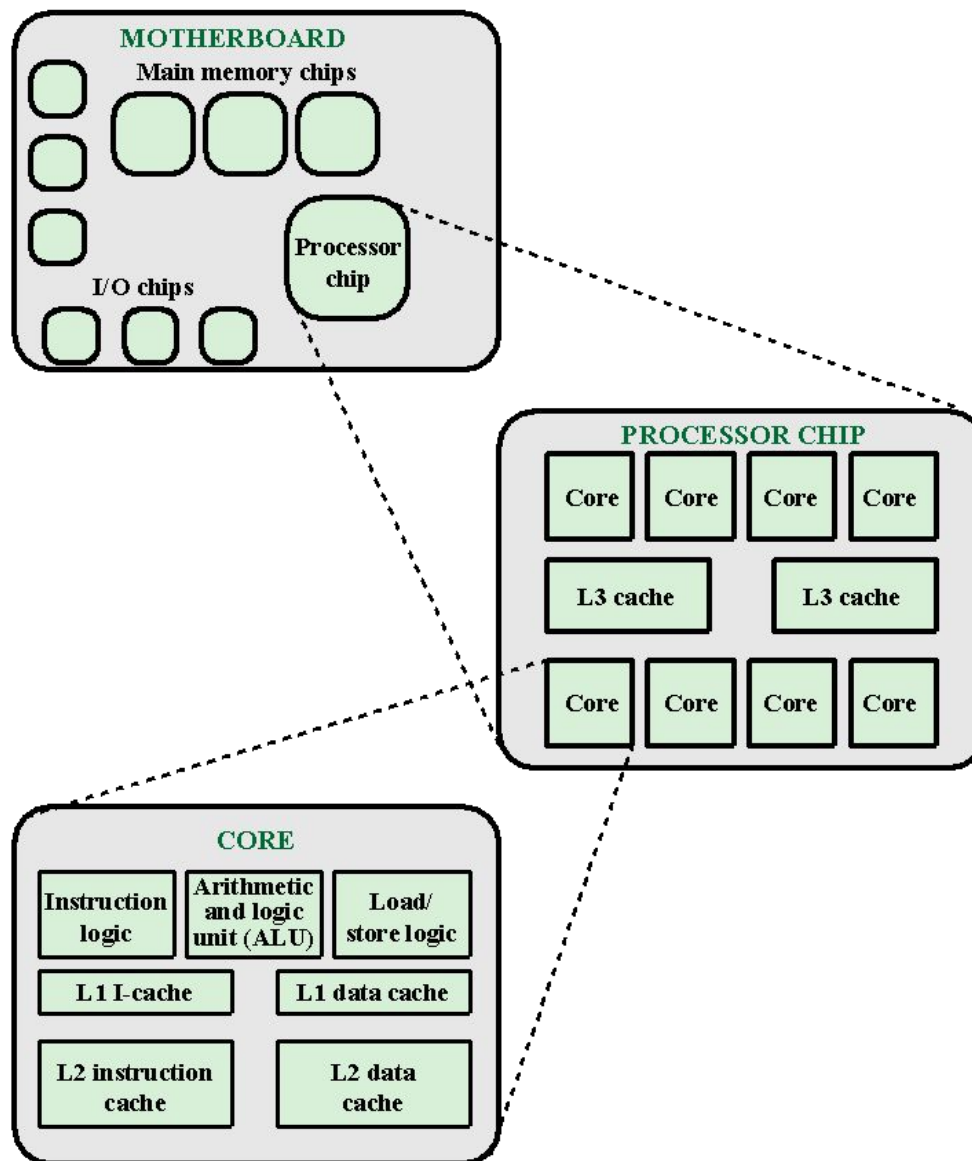
- Central processing unit (CPU)
  - Parte que busca e executa instruções
  - Consiste de uma ULA, uma unidade de controle e registradores
  - Chamado de processador em um sistema com apenas unidade de processamento
- Core
  - Unidade de processamento individual em um processador
  - Equivalente a funcionalidade da CPU em um sistema de uma CPU
- Processador
  - Pedaco físico de silício contendo múltiplos cores
  - Componente do computador que interpreta e executa instruções



# Memória Cache



- Camadas de memória entre o processador e a memória principal
- Menor e mais rápida que a memória principal
- Usada para acelerar acesso a memória
- Uma maior melhoria de desempenho pode ser obtido usando múltiplos níveis de cache - L1 mais próximo do core, progressivamente ganhando distância com novos níveis (L2,L3)



**Figure 1.2 Simplified View of Major Elements of a Multicore Computer**



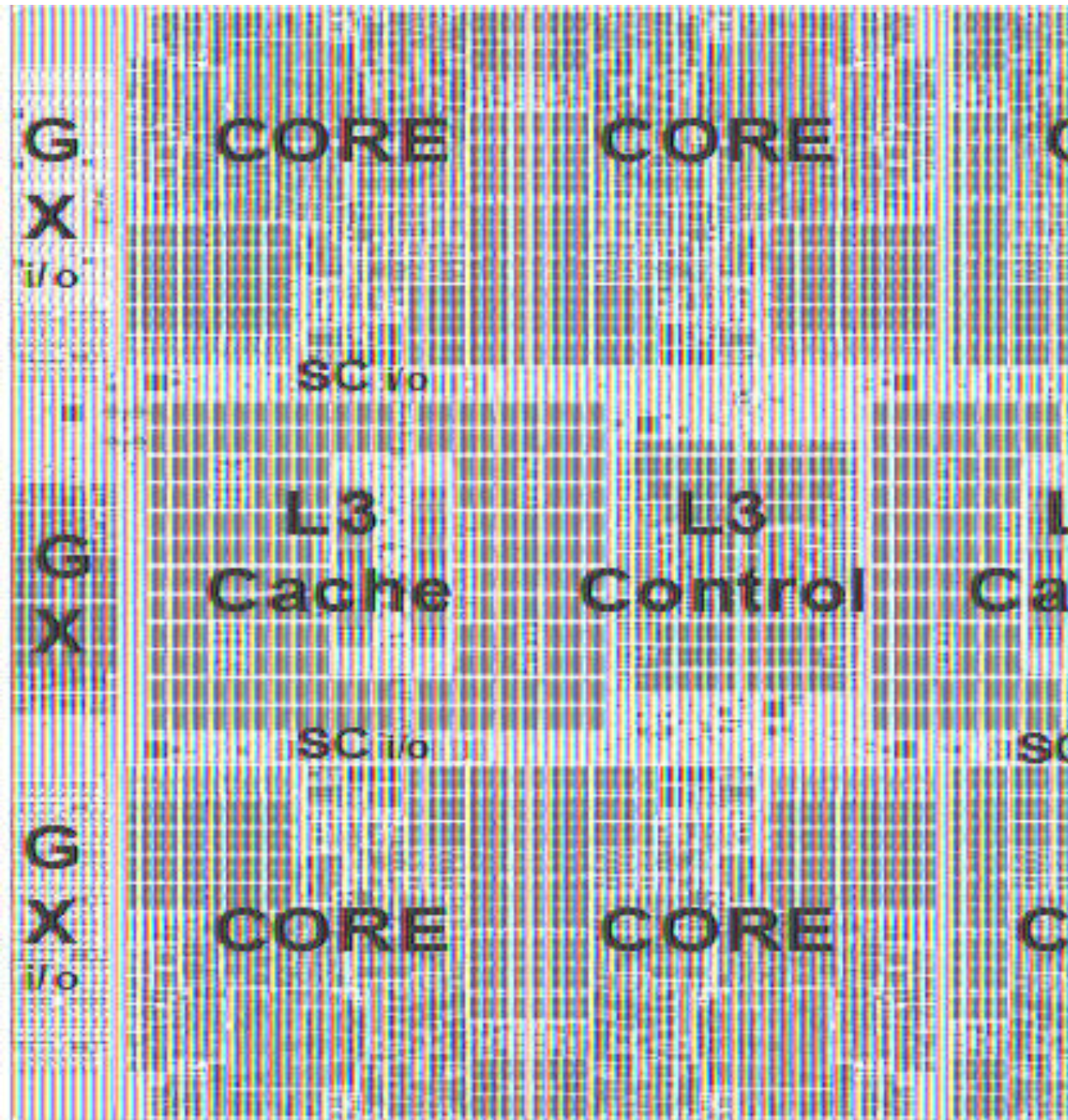


Figure 1.4

zEnterprise  
EC12 Processor  
Unit (PU)  
Chip Diagram



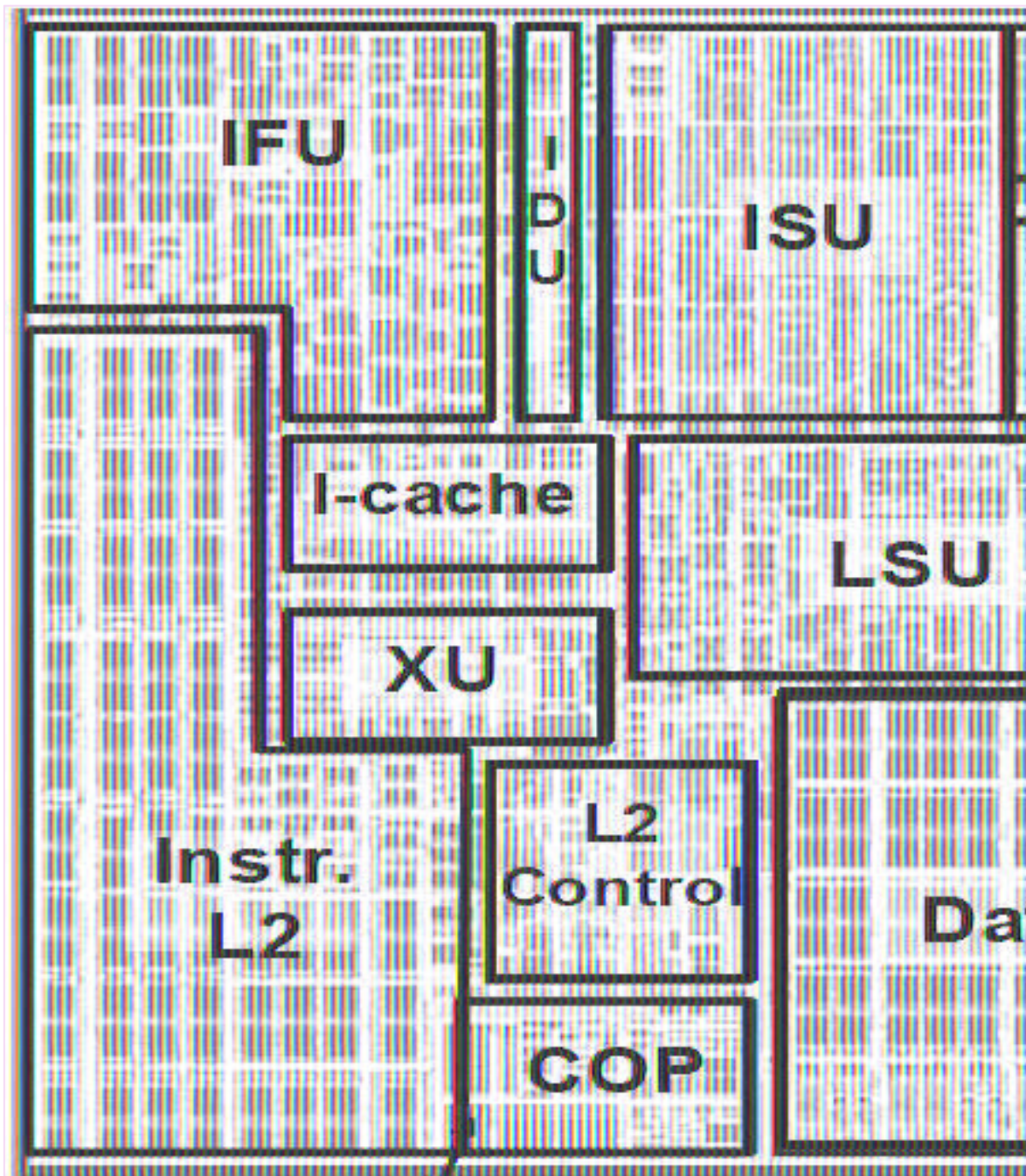
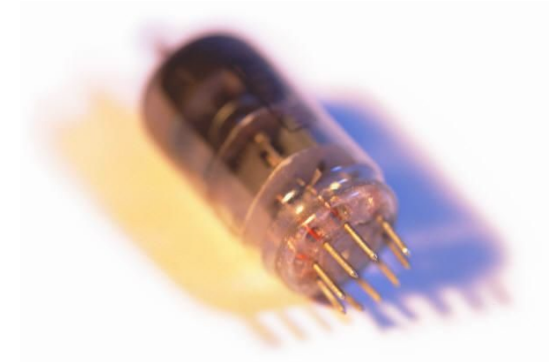


Figure 1.5

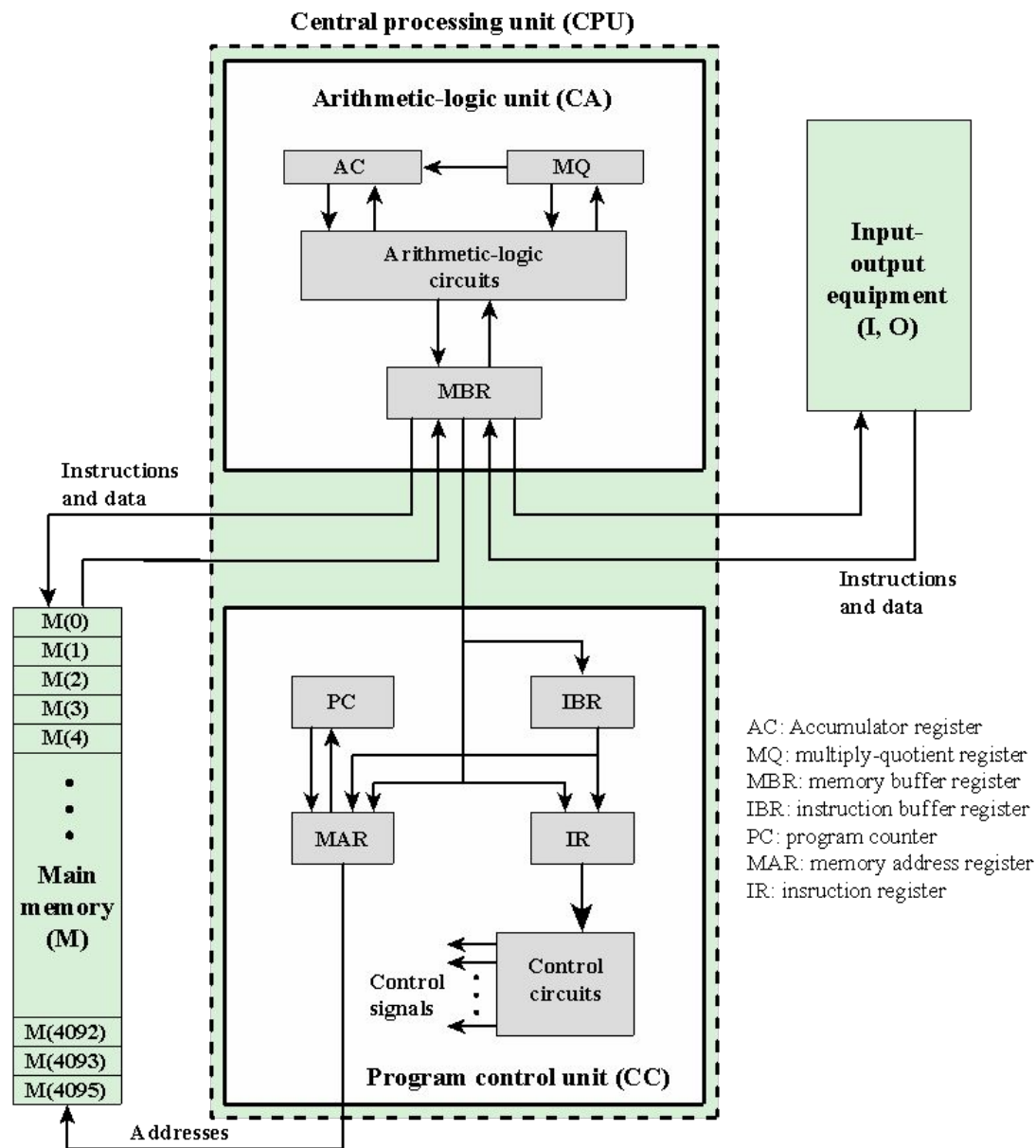
zEnterprise  
EC12  
Core Layout

# + História dos Computadores

## Primeira geração: tubo de vácuo



- Usados para lógica digital
- Computador IAS
  - Fundamenta o conceito de armazenamento de programas
    - Atribuído ao matemático John von Neumann
  - Desenvolvido no Instituto de estudos avançados de Princeton
  - Concluído em 1952
  - Protótipo de todos os computadores propósito geral subsequentes



**Figure 1.6 IAS Structure**



| Instruction Type     | Opcode   | Symbolic Representation                         | Description                                                                                       |
|----------------------|----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data transfer        | 00001010 | LOAD MQ                                         | Transfer contents of register MQ to the accumulator AC                                            |
|                      | 00001001 | LOAD MQ,M(X)                                    | Transfer contents of memory location X to MQ                                                      |
|                      | 00100001 | STOR M(X)                                       | Transfer contents of accumulator to memory location X                                             |
|                      | 00000001 | LOAD M(X)                                       | Transfer M(X) to the accumulator                                                                  |
|                      | 00000010 | LOAD -M(X)                                      | Transfer -M(X) to the accumulator                                                                 |
|                      | 00000011 | LOAD  M(X)                                      | Transfer absolute value of M(X) to the accumulator                                                |
|                      | 00000100 | LOAD - M(X)                                     | Transfer - M(X)  to the accumulator                                                               |
| Unconditional branch | 00001101 | JUMP M(X,0:19)                                  | Take next instruction from left half of M(X)                                                      |
|                      | 00001110 | JUMP M(X,20:39)                                 | Take next instruction from right half of M(X)                                                     |
| Conditional branch   | 00001111 | JUMP+ M(X,0:19)                                 | If number in the accumulator is nonnegative, take next instruction from left half of M(X)         |
|                      |          | <i>JU<br/>MP<br/>+<br/>M(X<br/>,20:<br/>39)</i> | <i>If number in the accumulator is nonnegative, take next instruction from right half of M(X)</i> |
| Arithmetic           | 00000101 | ADD M(X)                                        | Add M(X) to AC; put the result in AC                                                              |
|                      | 00000111 | ADD  M(X)                                       | Add  M(X)  to AC; put the result in AC                                                            |
|                      | 00000110 | SUB M(X)                                        | Subtract M(X) from AC; put the result in AC                                                       |
|                      | 00001000 | SUB  M(X)                                       | Subtract  M(X)  from AC; put the remainder in AC                                                  |
|                      | 00001011 | MUL M(X)                                        | Multiply M(X) by MQ; put most significant bits of result in AC, put least significant bits in MQ  |
|                      | 00001100 | DIV M(X)                                        | Divide AC by M(X); put the quotient in MQ and the remainder in AC                                 |
|                      | 00010100 | LSH                                             | Multiply accumulator by 2; i.e., shift left one bit position                                      |
|                      | 00010101 | RSH                                             | Divide accumulator by 2; i.e., shift right one position                                           |
| Address modify       | 00010010 | STOR M(X,8:19)                                  | Replace left address field at M(X) by 12 rightmost bits of AC                                     |
|                      | 00010011 | STOR M(X,28:39)                                 | Replace right address field at M(X) by 12 rightmost bits of AC                                    |

Table 1.1

The IAS

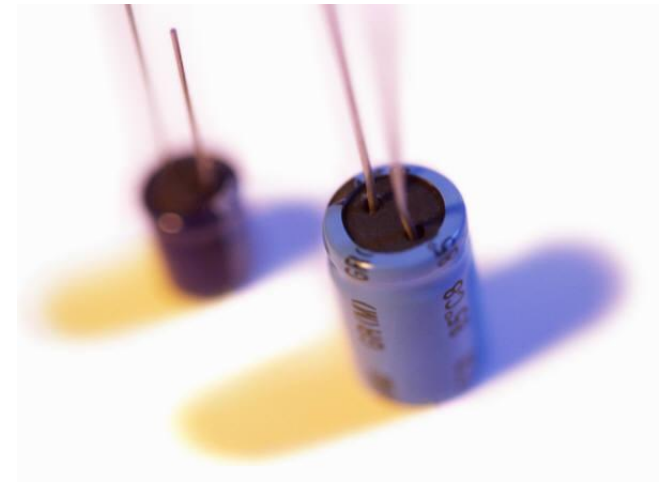
Instruction Set

(Table can be found on page 17 in the textbook.)

# + História dos Computadores

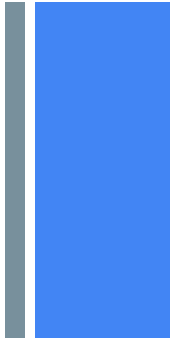
## Segunda geração: Transistores

- Menores
- Mais baratos
- Dissipa menos calor que tubos a vácuo
- *Estado sólido* - feitos de silício
- Criados em Bell Labs em 1947
- Computadores 100% feitos de transistores surgiam no final dos anos 1950

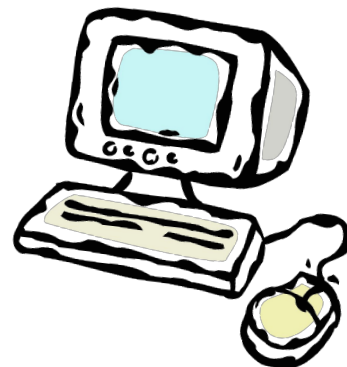




# Segunda geração de computadores



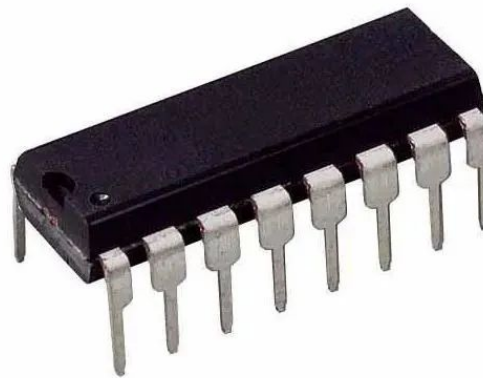
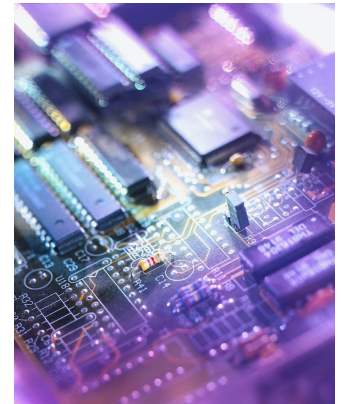
- Introduziu:
  - Unidades lógicas, aritméticas e de controle mais complexas
  - Uso de linguagens de programação de alto-nível
  - Provision of *system software* which provided the ability to:
  - Idealização dos *softwares de sistema* capazes de:
    - Carregar programas
    - Mover dados para periféricos
    - Bibliotecas para auxiliar desenvolvimento e computação

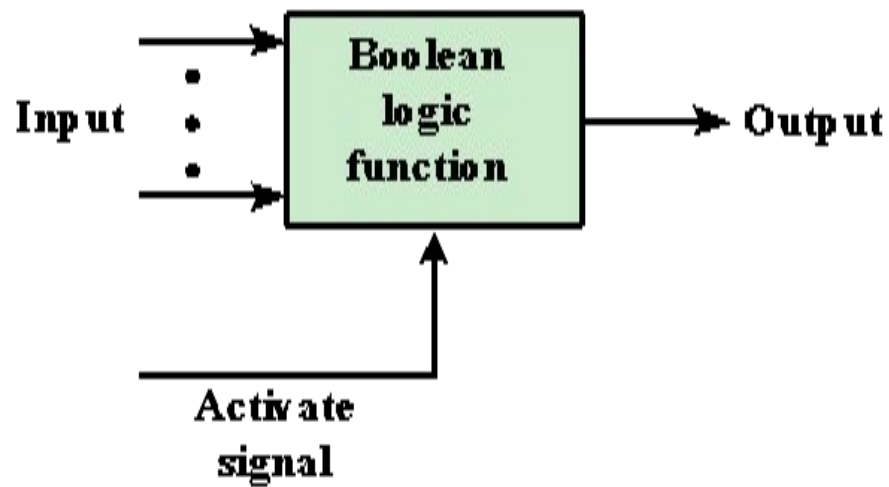


# História dos Computadores

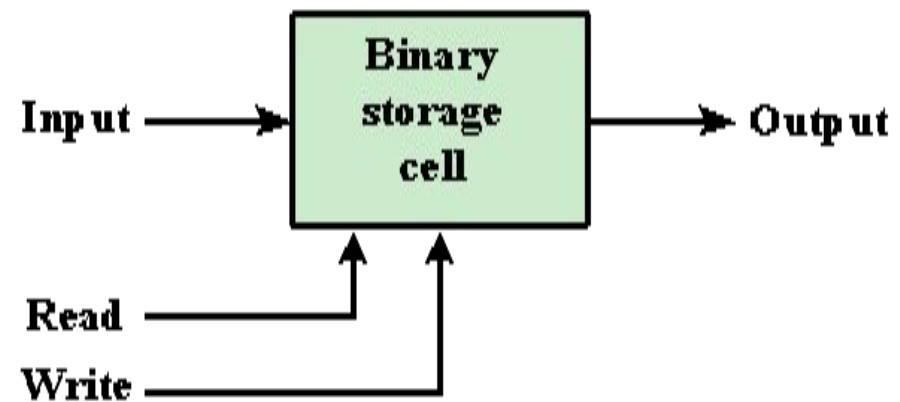
## Terceira Geração: Circuitos Integrados

- 1958 – invenção do circuito integrado
- Membros importantes:
  - IBM System/360
  - DEC PDP-8





**(a) Gate**



**(b) Memory cell**

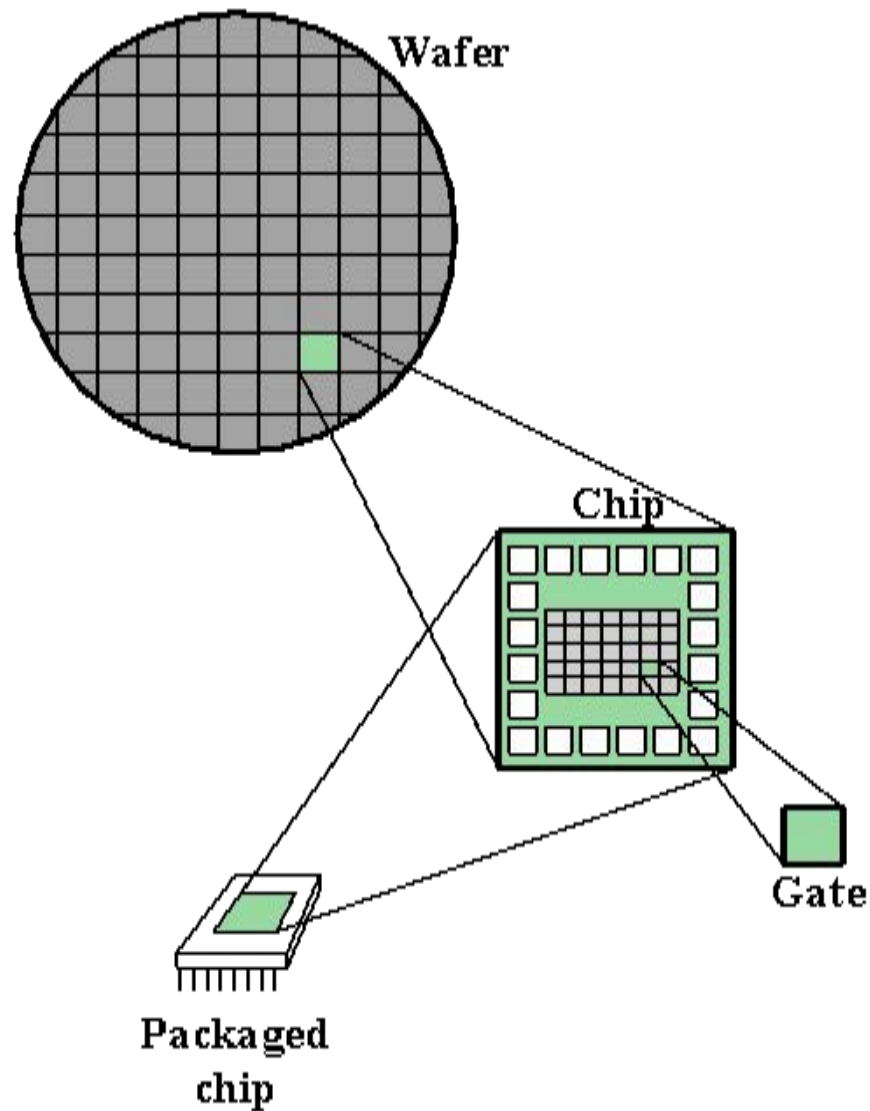
**Figure 1.10 Fundamental Computer Elements**



# Circuitos Integrados

- Armazenamento de dados - células de memória
- Processamento de dados - portas lógicas
- Movimentação de dados - caminhos entre os componentes no circuito
- Controle – caminhos também carregam sinais de controle
- Computador é composto de portas, células de memória e suas interconexões
- Portas e células de memória são construídas de componentes eletrônicos simples
- Tira vantagem do fato de que componentes como transistores, resistores e condutores podem ser fabricados de semicondutores
- Vários transistores podem ser produzidos ao mesmo tempo em um wafer de silício
- Transistores podem ser conectados para formação de circuitos





**Figure 1.11 Relationship Among Wafer, Chip, and Gate**

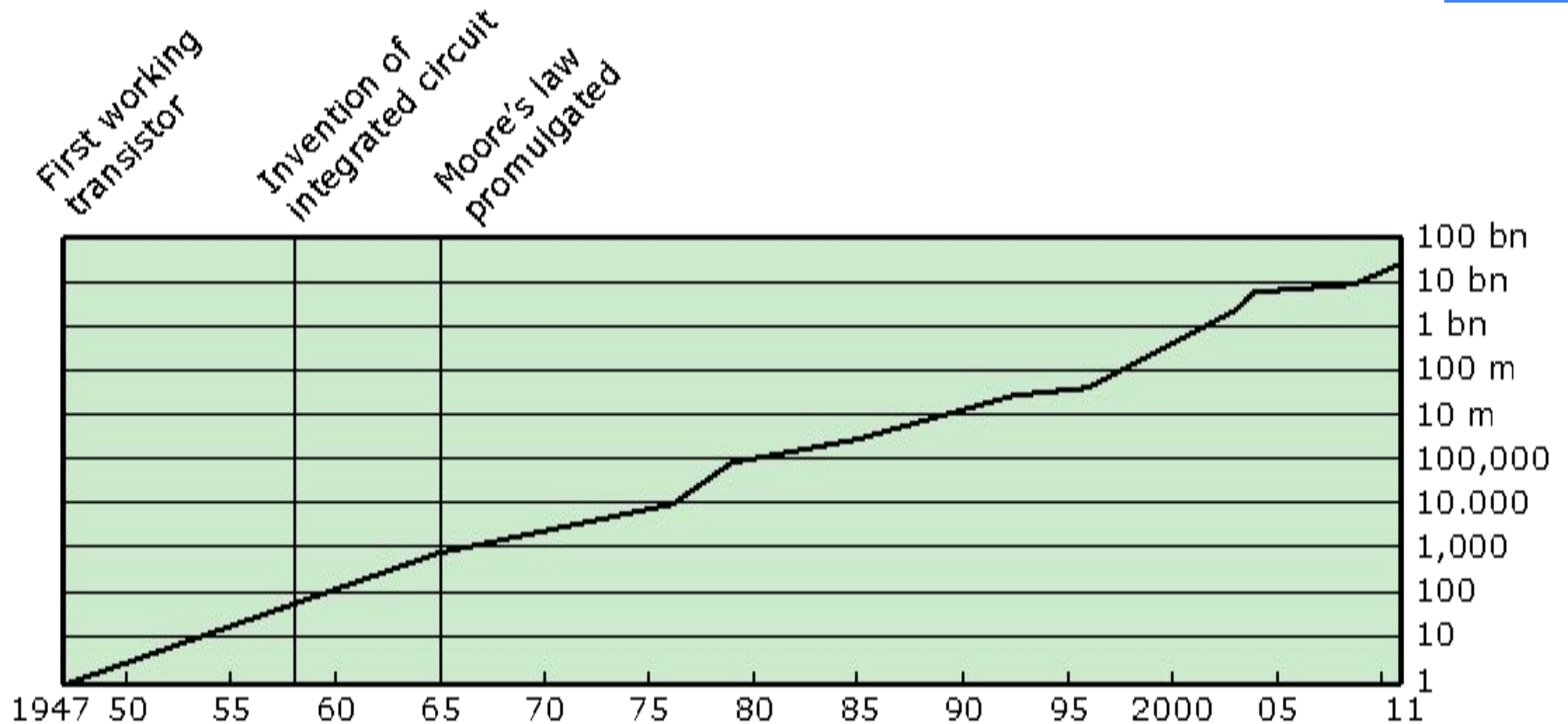


Figure 1.12 Growth in Transistor Count on Integrated Circuits (DRAM memory)



1965; Gordon Moore – co-fundador da Intel

Observou que o número de transistores que poderiam ser colocados em um único chip dobrava a cada ano

**O ritmo diminuiu para dobrar uma vez a cada 18 meses na década de 70, mas manteve essa tendência desde então**

## Consequências da Lei de Moore:

**Custo de circuitos lógicos e de memória caiu em níveis extremos**

**O caminho que o sinal elétrico percorre diminuiu, aumentando a velocidade de operação**

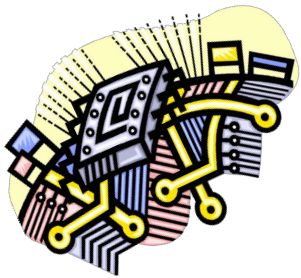
**Computadores ficam menores e mais convenientes de usar em diversos ambientes**

**Redução na potência e requisitos para resfriamento**

**Menos conexões entre chips**



# Próximas Gerações



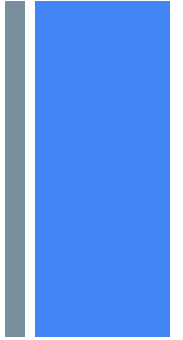
**LSI**  
Large  
Scale  
Integration

**VLSI**  
Very Large  
Scale  
Integration

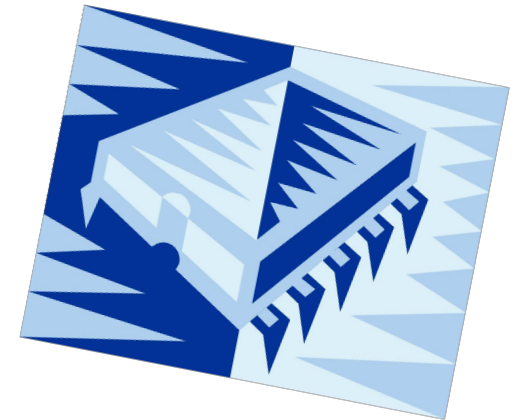
**ULSI**  
Ultra Large  
Scale  
Integration



# Microprocessadores



- A densidade de elementos em um chip continua a aumenta
  - Mais e mais elementos eram colocados em cada chip, menos e menos chips necessários para construir um único processador
- 1971 Intel desenvolve 4004
  - Primeiro chip que contém todos os componentes da CPU em um único chip
  - Nasce o **microprocessador**
- 1972 Intel desenvolve 8008
  - Primeiro microprocessador de 8-bits
- 1974 Intel desenvolve 8080
  - Primeiro microprocessador de propósito geral
  - Mais rápido, maior conjunto de instruções, maior capacidade de endereçamento



# Evolução de Produtos da Intel



## 8080

- Primeiro microprocessador de propósito geral
- 8-bit
- Usado no primeiro computador pessoal (Altair)

## 8086

- Máquina mais poderosa de 16-bits
- Cache de instruções que faz prefetch
- Surgimento da arquitetura x86
- 8088 foi a variante usada no primeiro computador pessoal da IBM

## 80286

- Extensão do 8086 para endereçar 16-MB de memória (antes 1 MB)

## 80386

- Primeiro processador 32-bit da Intel
- Primeiro processador Intel multitarefas

## 80486

- Introduz o uso de tecnologia de cache muito mais sofisticada e poderosa e pipeline de instruções
- Coprocessador matemático embutido